2025. 신흥중3. 수학. 1중간

$\boxed{1}$ ② $\boxed{6}$

$a=8,\ b=-2,\ a+b=6$

$\boxed{2}$ ⑤

$-\sqrt{(-21)^2}=-21$

$\boxed{3}$ ④, ⑤

$\boxed{4}$ ① $\boxed{x+2y}$

$x<0,\ y>0$

$\sqrt{y^2}+\sqrt{(x-y)^2}-\sqrt{(-2x)^2}$

$=\boxed{+}y+\boxed{-}(x-y)-\boxed{+}(-2x)$

$=x+2y$

$\boxed{5}$ ④

$\boxed{6}$ ③ $\boxed{3}$

$a-b=$ 유리수 − 무리수 = 무리수

$a+b=$ 유리수 + 무리수 = 무리수

$ab=$ 유리수 × 무리수 = 유리수 또는 무리수

$a^2+b=(\text{유리수})^2+\text{무리수}=$ 무리수

$a-b^2=$ 유리수 $-(\text{무리수})^2=$ 유리수 또는 무리수

$a\div b=$ 유리수 ÷ 무리수 = 유리수 또는 무리수

$b\sqrt{a}=$ 무리수 $\sqrt{\text{유리수}}=$ 유리수 또는 무리수

$b-\sqrt{a}=$ 무리수 $-\sqrt{\text{유리수}}=$ 유리수 또는 무리수

$\sqrt{a}+b=\sqrt{\text{유리수}}+$ 무리수 = 유리수 또는 무리수

$\boxed{7}$ ⑤

$\boxed{8}$ ② $\boxed{7}$

$a=5,\ b=12,\ b-a=7$

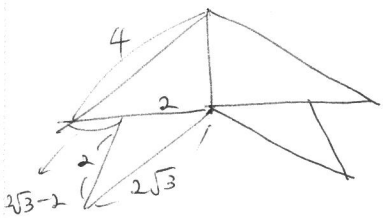
$\boxed{9}$ ④ $\boxed{12}$

$a=3,\ b=-6,\ 2a-b=12$

$\boxed{10}$ ⑤

$\sqrt{200}=14.14$

$\boxed{11}$ ③ $\boxed{(8+8\sqrt{3})\text{ cm}}$



$(4+(2\sqrt{3}-2)+2+2\sqrt{3})\times 2=8+8\sqrt{3}$

$\boxed{12}$ ③

① 4, ② −3, ③ −9,

④ 8, ⑤ 2

$\boxed{13}$ ① $\boxed{-2\sqrt{3}}$

$$\frac{(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2}{(\sqrt{6}+\sqrt{2})(\sqrt{6}-\sqrt{2})}-\frac{(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2}{(\sqrt{6}-\sqrt{2})(\sqrt{6}+\sqrt{2})}$$

$$=\frac{(6-4\sqrt{3}+2)-(6+4\sqrt{3}+2)}{4}$$

$$=-2\sqrt{3}$$

$\boxed{14}$ ② $\boxed{28}$

$x^2+y^2=(x-y)^2+2xy$

$=(2\sqrt{3})^2+2\times 8=28$

$\boxed{15}$ ①

$48\times 52=(50-2)(50+2)$

$=50^2-2^2=2496$

$\boxed{16}$ ① $\boxed{-18}$

$(2x+a)(7x-3)=14x^2+x-3$

$a=1$

$(2x+1)(3x-7)=6x^2-11x-7$

$(-11)+(-7)=-18$

$\boxed{17}$ ④ $\boxed{7x}$

$x^3-7x^2=x^2(x-7)$

$\boxed{18}$ ① $\boxed{104}$

$x^2+5ax+4b+(ax+2b)$

$=x^2+6ax+6b$

$\left(\frac{6a}{2}\right)^2=6b$, $3a^2=2b$

a	$3a^2$	b
2	12	6
4	48	24
6	108	54
8	192	96

$a+b=8+96=104$

$\boxed{19}$ ② $\boxed{x-y}$

$x^2+2xy-3y^2=(x+3y)(x-y)$

$(x-1)^2-(y-1)^2$

$=\{(x-1)+(y-1)\}\{(x-1)-(y-1)\}$

$=(x+y-2)(x-y)$

$\boxed{20}$ ③ $\boxed{2x-5}$

$6x^2-7x-20=(3x+4)(2x-5)$

$\boxed{서1}$ $\boxed{3,\ 12,\ 27,\ 108}$

$\sqrt{\frac{108}{x}}$가 자연수가 되려면

$\frac{108}{x}$가 어떤 자연수의 제곱이

되어야 한다. $108=2^2\times 3^3$이므로

$x=3\times$제곱수이면서 108의 약수여야

한다. 따라서 $x=3,\ 3\times 2^2,$

$3\times 3^2,\ 3\times 2^2\times 3^2$

$\boxed{서2}$ $\boxed{a=2}$

식을 전개하면

$3a-a\sqrt{5}+2\sqrt{5}-2$ 이므로

유리수가 되려면 $-a\sqrt{5}+2\sqrt{5}=0$

이어야 한다. 따라서 $a=2$

$\boxed{\text{서3}}$ $\boxed{8642}$

$(x+A)(x-2) = x^2+(A-2)x-2A$

이므로 $A-2=B$, $2A=16$

$A=8$. $B=6$

$3x^2+2x-8=(3x-4)(x+2)$

$C=4$, $D=2$,

비밀 번호는 8642

$\boxed{\text{서4}}$ $\boxed{A=9,\ 12,\ 21}$

$(ax+b)(cx+d)$

$=acx^2+(ad+bc)x+bd$ 이므로

$ac=4$, $bd=5$

위 조건을 만족하려면

$(a,b)=(1,4)\ (2,2)\ (4,1)$

$(b,d)=(1,5)\ (5,1)$ 이 되어야 한다.

$A=ad+bc$ 이므로 $A=9,\ 12,\ 21$